

【SX】【八下】【期末数学卷2】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】B

【解析】解：选项 A、C、D 中的图形都能满足任意一个点，使图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合，所以是中心对称图形.

选项 B 中的图形不能满足任意一个点，使图形绕某一点旋转 180° 后与原来的图形重合，所以不是中心对称图形.

故选：B.

2.

【答案】C

【解析】解：假设命题“ $a \geq 0$ ”不成立，则 $a < 0$.

故选：C.

3.

【答案】D

【解析】解： $x^2 - 6x = 3$,

$$x^2 - 6x + 9 = 3 + 9,$$

$$\therefore (x-3)^2 = 12,$$

故选：D.

4.

【答案】A

【解析】解： $\because$ 四边形 ABCD 是平行四边形，对角线 AC，BD 交于点 O， $AC = 6$ ， $BD = 10$ ，

$$\therefore OA = OC = \frac{1}{2}AC = 3, \quad OB = OD = \frac{1}{2}BD = 5,$$

$$\because AB \perp AC,$$

$$\therefore \angle OAB = 90^\circ,$$

$$\therefore AB = \sqrt{OB^2 - OA^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$$

故选：A.

5.

【答案】B

【解析】解：根据题意得：

$$2500(1-x)^2 = 2025,$$

故选：B.

6.

【答案】D

【解析】解：∵ $\sqrt{a^2} = 5$ ，

$$\therefore a^2 = 25,$$

$$\therefore a = \pm\sqrt{25} = \pm 5,$$

故选：D.

7.

【答案】B

【解析】解：A、若 $k > 0$ ，函数图象在第一三象限，则 $x_2 < x_1 < x_3$ ，原说法错误，不符合题意；

B、若 $k > 0$ ，函数图象在第一三象限，则 $x_2 < x_1 < x_3$ ，原说法正确，符合题意；

C、若 $k < 0$ ，函数图象在第二四象限，则 $x_3 < x_1 < x_2$ ，原说法错误，不符合题意；

D、若 $k < 0$ ，函数图象在第二四象限，则 $x_3 < x_1 < x_2$ ，原说法错误，不符合题意；

故选：B.

8.

【答案】A

【解析】解：在菱形 $ABCD$ 中， $AB = BC$ ， $\angle BCD = \angle A = \alpha$ ， $AD \parallel BC$ ，

$$\therefore \angle DCE = \beta,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle BCD - \angle DCE = \alpha - \beta,$$

$$\therefore BA = BE,$$

$$\therefore \angle BEA = \angle A = \alpha,$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle BEA = \angle EBC = \alpha,$$

$$\therefore BA = BE, \quad BA = BC,$$

$$\therefore BE = BC,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle BEC = \alpha - \beta,$$

$$\therefore \angle BCE + \angle BEC + \angle EBC = 180^\circ,$$

$$\therefore \alpha - \beta + \alpha - \beta + \alpha = 180^\circ,$$

$$\therefore 3\alpha - 2\beta = 180^\circ,$$

$$\therefore \alpha, \beta \text{ 关系正确的是 } 3\alpha - 2\beta = 180^\circ,$$

故选：A.

9.

【答案】C

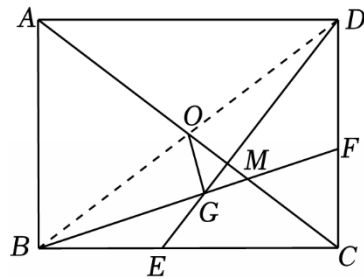
【解析】解：因为甲学校和乙学校八年级学生的总人数不确定，故选项A、B、D的说法错误；甲学校年级平均分92分，介于男生95分和女生85分之间，92距95差3分，距85差7分，说明男生人数多于女生，男生比例更高；乙学校年级平均分91分，介于男生97分和女生87分之间，91距97差6分，距87差4分，说明女生人数多于男生，女生比例更高。

故选：C.

10.

【答案】A

【解析】解：连接BD交AC于点O，连接OG，令AC交BF于点M，



$$\because BG = GF = DF,$$

$$\therefore \angle FGD = \angle FDG,$$

又 $\because$ 四边形ABCD是矩形，

$$\therefore OB = OD, AB = CD, \angle ABC = \angle BCD = 90^\circ,$$

$\therefore OG$ 是 $\triangle BDF$ 的中位线，

$$\therefore OG \parallel DC, DF = BG = GF = 2OG,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle COG,$$

$$\because DE \perp AC,$$

$$\therefore \angle FGD + \angle OMG = 90^\circ, \angle ACD + \angle FDG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OMG = \angle ACD,$$

$$\because \angle OMG = \angle CMF,$$

$$\therefore \angle OMG = \angle CMF = \angle ACD = \angle COG,$$

$$\therefore OG = GM, MF = FC,$$

设 $OG = GM = x$,

则 $DF = GF = 2x$,

$$\therefore MF = FC = GF - GM = 2x - x = x, CD = DF + CF = 3x,$$

$$\therefore OG = GM = MF = FC = x,$$

$$\therefore BF = 4x,$$

在 $Rt \triangle BCD$ 中， $BC = \sqrt{BF^2 - CF^2} = \sqrt{16x^2 - x^2} = \sqrt{15}x$,

$$\because BD^2 = BC^2 + CD^2 = BF^2 - CF^2 + CD^2 = (4x)^2 - x^2 + (3x)^2 = 24x^2,$$

$$\therefore BD = 2\sqrt{6}x,$$

$\because$ 四边形ABCD是矩形，

$$\therefore BD = AC = 4\sqrt{6},$$

$$\therefore 2\sqrt{6}x = 4\sqrt{6},$$

解得： $x = 2$,

$$\therefore CD = 3x = 6,$$

故选：A.

二、填空题（共 6 小题，共 18 分）

11.

【答案】 $a \geq 6$

【解析】解： $\because$ 若二次根式 $\sqrt{a-6}$ 有意义，

$$\therefore a-6 \geq 0,$$

解得： $a \geq 6$ ，

故答案为： $a \geq 6$ 。

12.

【答案】 30°

【解析】解： $\because$ 多边形 $ABCDEF$ 是正六边形，

$\therefore$ 各内角相等， $EF = AF$ ，

$$\therefore \angle EAF = \angle FEA, \quad \angle F = \frac{(6-2) \cdot 180^\circ}{6} = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle F + \angle FEA + \angle EAF = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EAF = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle F)$$

$$= \frac{1}{2}(180^\circ - 120^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} \times 60^\circ$$

$$= 30^\circ.$$

故答案为： 30° 。

13.

【答案】500

【解析】解： $1000 \times 0.8 \div 1.6 = 500(N)$ ，

$\therefore$ 动力为 $500N$ 。

故答案为：500。

14.

【答案】 116°

【解析】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AB \parallel CD, \quad \angle C = \angle A, \quad AB = CD,$$

$$\therefore \angle CBE = \angle AEB = 32^\circ,$$

$\because BE$ 平分 $\angle ABC$ ，

$$\therefore \angle ABE = \angle CBE = 32^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle AEB = 32^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 180^\circ - \angle ABE - \angle AEB = 116^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 116^\circ,$$

故答案为： 116° 。

15.

【答案】24

【解析】解：由图可得，

大正方形的边长为 $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ ，

$\therefore$ 裁去的部分是面积为 8 和 18 的两个小正方形，

$\therefore$ 剩下的阴影部分面积为： $(5\sqrt{2})^2 - 8 - 18$

$= 50 - 8 - 18$

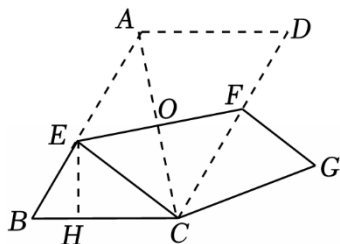
$= 24$ ，

故答案为：24.

16.

【答案】 $\frac{15}{4}$

【解析】解：连接 AC 交 EF 于点 O ，过点 E 作 $EH \perp BC$ 于点 H ，如图所示：



$\therefore \angle EHB = \angle EHC = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形， $AB = 9$ ， $BC = 6$ ，

$\therefore CD = AB = 9$ ， $AB \parallel CD$ ，

在 $Rt \triangle EBH$ 中， $\angle B = 60^\circ$ ， 设 $BH = a$ ，

$\therefore \angle BEH = 90^\circ - \angle B = 30^\circ$ ，

$\therefore BE = 2BH = 2a$ ，

由勾股定理得： $EH = \sqrt{BE^2 - BH^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = \sqrt{3}a$ ，

$\therefore AE = AB - BE = 9 - 2a$ ， $CH = BC - BH = 6 - a$ ，

由折叠性质得： $AE = CE = 9 - 2a$ ， $EF \perp AC$ ， $OA = OC$ ，

在 $Rt \triangle ECH$ 中，由勾股定理得： $EC^2 = EH^2 + CH^2$ ，

$\therefore (9 - 2a)^2 = (\sqrt{3}a)^2 + (6 - a)^2$ ，

解得： $a = \frac{15}{8}$ ，

$\therefore AE = 9 - 2a = \frac{21}{4}$ ，

$\therefore EF \perp AC$ ，

$\therefore \angle AOE = \angle COF = 90^\circ$ ，

$\therefore AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle OAE = \angle OCF$ ，

在 $\triangle OAE$ 和 $\triangle OCF$ 中，

$$\begin{cases} \angle AOE = \angle COF = 90^\circ \\ OA = OC \\ \angle OAE = \angle OCF \end{cases}，$$

$$\therefore \triangle OAE \cong \triangle OCF(ASA),$$

$$\therefore AE = CF = \frac{21}{4},$$

$$\therefore DF = CD - CF = 9 - \frac{21}{4} = \frac{15}{4}.$$

故答案为: $\frac{15}{4}$.

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17.

【答案】(1) 2; (2) $\sqrt{3}$

【解析】解: (1) $\sqrt{(-5)^2} - (\sqrt{3})^2$

$$= 5 - 3$$

$$= 2;$$

$$(2) \sqrt{12} - 3\sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$= 2\sqrt{3} - \sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3}.$$

18.

【答案】(1) $x_1 = 0$, $x_2 = 3$; (2) $x_1 = -5$, $x_2 = 1$

【解析】解: (1) $x(x-3) = 0$,

$$x = 0 \text{ 或 } x - 3 = 0,$$

所以 $x_1 = 0$, $x_2 = 3$;

$$(2) (x+5)(x-1) = 0,$$

$$x + 5 = 0 \text{ 或 } x - 1 = 0,$$

所以 $x_1 = -5$, $x_2 = 1$.

19.

【答案】见解析

【解析】解: (1) 如图, 正方形 $ACBD$ 即为所求;

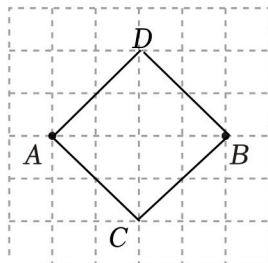


图 1

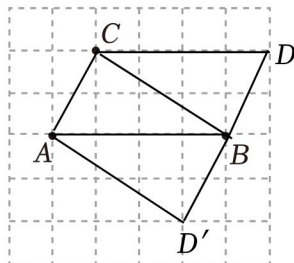


图 2

(2) 如图 2 中, 平行四边形 $ABDC$, 平行四边形 $ACBD'$ 即为所求.

20.

【答案】(1) $a=168.5$; $b=166$; (2) $m_1 < m_2$; (3) 151、178、178cm

【解析】解: (1) 把甲班 20 名学生的身高从小到大排列, 排在中间的数是 168, 169,
故中位数 $a = \frac{168+169}{2} = 168.5$;

甲班 20 名学生的身高中 166 出现的次数最多,

故众数 $b=166$;

(2) 由题意得, $m_1=9$,

因为乙班中位数 171 大于平均数 169, 所以 $m_2 \geq 10$,

$\therefore m_1 < m_2$;

(3) $\because$ 151、178、178 和平均身高差得多,

$\therefore$ 在平均身高不变的情况下, 挑选 17 人参加正式汇演, 未被选取的三名同学的身高分别为 151、178、178cm.

21.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $k = \frac{2}{3}$ 或 $k = -1$.

【解析】(1) 证明: 由题意, $\therefore$ 一元二次方程为 $x^2 + (2k-1)x + k(k-1) = 0$,

$$\therefore \Delta = (2k-1)^2 - 4k(k-1)$$

$$= 4k^2 - 4k + 1 - 4k^2 + 4k$$

$$= 1 > 0.$$

$\therefore$ 该方程必有两个不相等的实数根.

(2) 解: 由题意, $\therefore$ 一元二次方程为 $x^2 + (2k-1)x + k(k-1) = 0$,

$$\therefore x_1 + x_2 = -2k + 1, \quad x_1 \cdot x_2 = k(k-1) = k^2 - k.$$

$$\therefore \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-2k + 1}{k^2 - k}.$$

$$\text{又} \because \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \frac{-2k + 1}{k^2 - k} = \frac{3}{2}.$$

$$\therefore k = \frac{2}{3} \text{ 或 } k = -1.$$

22.

【答案】(1) 选择① $AC = AB$, 证明见解析; (2) $\sqrt{3}$

【解析】解: (1) 选择① $AC = AB$,

证明: $\because D$ 是 AC 的中点,

$$\therefore AD = CD,$$

$$\therefore DF = ED,$$

$\therefore$ 四边形 $AECF$ 是平行四边形,

$\because D, E$ 分别是 AC, BC 的中点,

$\therefore DE$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线,

$$\begin{aligned}
&\therefore DE = \frac{1}{2}AB, \\
&\therefore DE = \frac{1}{2}EF, \\
&\therefore EF = AB, \\
&\therefore AC = AB, \\
&\therefore EF = AC, \\
&\therefore \text{四边形 } AECF \text{ 为矩形;} \\
(2) &\therefore AC \text{ 平分 } \angle FAB, \\
&\therefore \angle CAF = \angle CAB, \\
&\therefore AF \parallel BC, \\
&\therefore \angle FAC = \angle ACB, \\
&\therefore \angle CAB = \angle ACB, \\
&\therefore AC = AB, \\
&\therefore \angle ACB = \angle B, \\
&\therefore \angle CAB = \angle ACB = \angle ABC, \\
&\therefore \triangle ABC \text{ 是等边三角形,} \\
&\therefore CE = BE = AF = 1, \\
&\therefore AC = 2CE = 2, \\
&\therefore AE = \sqrt{AC^2 - CE^2} = \sqrt{3}, \\
&\therefore \text{四边形 } ABEF \text{ 的面积} = \triangle ABC \text{ 的面积} = \frac{1}{2}BC \cdot AE = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}.
\end{aligned}$$

23.

【答案】(1) 4; (2) -6; (3) $-2 < m < 2$

【解析】解: (1) 由题意, $\therefore A(x_1, y_1)B(x_2, y_2)$ 是反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ 图象上的两点,

$\therefore$ 当 $x_1 = 1$ 时, 把 $x_1 = 1$ 代入 $y = \frac{3}{x}$, 可得 $y_1 = \frac{3}{1} = 3$; 当 $x_2 = -3$ 时, 把 $x_2 = -3$ 代入 $y = \frac{3}{x}$, 可得 $y_2 = \frac{3}{-3} = -1$.

$$\therefore y_1 - y_2 = 3 - (-1) = 4.$$

(2) 由题意, $\therefore A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ 图象上,

$$\therefore y_1 = \frac{3}{x_1}, y_2 = \frac{3}{x_2}, \text{ 即 } x_1 y_1 = 3, x_2 y_2 = 3.$$

又 $\therefore A, B$ 关于原点中心对称,

$$\therefore x_2 = -x_1, y_2 = -y_1.$$

将 $x_2 = -x_1, y_2 = -y_1$ 代入 $x_1 y_2 + x_2 y_1$,

$$\therefore x_1 y_2 + x_2 y_1 = x_1(-y_1) + (-x_1)y_1 = -x_1 y_1 - x_1 y_1 = -2x_1 y_1,$$

$$\therefore x_1 y_1 = 3,$$

$$\therefore x_1 y_2 + x_2 y_1 = -2 \times 3 = -6.$$

(3) 由题意, $\therefore x_1 = m - 2, x_2 = m + 2,$

$$\therefore y_1 = \frac{3}{m-2}, y_2 = \frac{3}{m+2}, \text{ 且 } y_1 < y_2.$$

$\therefore$ 反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ 在每个象限内 y 随 x 的增大而减小,

$\therefore$ 分两种情况讨论:

①当 A, B 在同一象限时:

若 A, B 在第一象限,

$$\therefore \begin{cases} \frac{3}{m-2} < \frac{3}{m+2} \\ m-2 > 0 \\ m+2 > 0 \end{cases}.$$

$\therefore$ 此时不等式组无解;

若 A, B 在第三象限,

$$\therefore \begin{cases} m-2 < 0 \\ m+2 < 0 \\ \frac{3}{m-2} < \frac{3}{m+2} \end{cases},$$

$\therefore$ 此时不等式组无解.

②当 A, B 在不同象限时:

$$\therefore \begin{cases} m-2 < 0 \\ m+2 > 0 \end{cases}.$$

$$\therefore -2 < m < 2.$$

综上, $-2 < m < 2$.

24.

【答案】(1) 证明见解析; (2) $\sqrt{2}$; (3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】(1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore AD \parallel BC, AD = BC,$$

$$\therefore CF = BE,$$

$$\therefore CF + CE = BE + CE,$$

即 $EF = BC$,

$$\therefore AD \parallel EF, AD = EF,$$

$\therefore$ 四边形 $AEFD$ 为平行四边形.

(2) 解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore \angle GBF = 45^\circ,$$

$$\therefore FG \perp BD,$$

$$\therefore \angle BGF = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle BGF$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore BG = \sqrt{3} + 1,$$

$$\therefore BF = \sqrt{2}BG = \sqrt{6} + \sqrt{2},$$

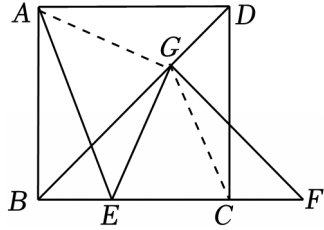
$$\therefore DG = \sqrt{3} - 1,$$

$$\therefore BD = BG + DG = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore BC = \frac{\sqrt{2}}{2}BD = \sqrt{6},$$

$$\therefore CF = BF - BC = \sqrt{2};$$

(3) 连接 AG , CG , 如图所示:



$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形, BD 是对角线,

$$\therefore AB = CB, \angle ABG = \angle CBG = 45^\circ,$$

在 $\triangle ABG$ 和 $\triangle CBG$ 中,

$$\begin{cases} AB = CB \\ \angle ABG = \angle CBG, \\ BG = BG \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABG \cong \triangle CBG(SAS),$$

$$\therefore AG = CG, \angle AGB = \angle CGB,$$

$$\therefore FG \perp BD,$$

$$\therefore \angle BGF = 90^\circ,$$

$$\text{又} \therefore \angle CBG = 45^\circ,$$

$\therefore \triangle GBF$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore GF = GB, \angle F = \angle CBG = 45^\circ,$$

在 $\triangle GCF$ 和 $\triangle GEB$ 中,

$$\begin{cases} GF = GB \\ \angle F = \angle CBG, \\ CF = BE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle GCF \cong \triangle GEB(SAS),$$

$$\therefore CG = EG, \angle CGF = \angle EGB,$$

$$\therefore AG = EG,$$

$\therefore \triangle GAE$ 是等腰三角形,

$$\therefore \angle AGB = \angle CGB, \angle CGF = \angle EGB,$$

$$\therefore \angle AGE = \angle AGB + \angle EGB = \angle CGB + \angle CGF = \angle BGF = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle GAE$ 是等腰直角三角形,

$$\text{在 } Rt \triangle GAE \text{ 中, 由勾股定理得: } AE = \sqrt{GA^2 + EG^2} = \sqrt{2}EG,$$

$$\therefore \frac{EG}{AE} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$